SESIÓN 20 · GUÍA DE ESTUDIO PARA LA PERSONA ESTUDIANTE

Caracteres y cadenas en C: definiciones

Conceptos, funciones y reglas para trabajar con letras y textos en lenguaje C

Módulo	CSTI12010 Diseño de algoritmos · UA2
Sesión	20 · Arreglos, matrices y cadenas
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón
Nombre	

1. Conceptos básicos

Término	Definición	Ejemplo
Carácter	Un solo símbolo: una letra, un dígito, un signo, un espacio o una tecla especial como el Enter.	`A z 7 # espacio`
Tipo char	Tipo de dato de C que guarda **un solo carácter**. Ocupa 1 byte.	`char opcion = 'B';`
Código ASCII	Número que representa a cada carácter dentro de la computadora. Por eso un char se puede comparar y sumar como un número.	`'A' = 65 'a' = 97 '0' = 48`
Literal de carácter	Un carácter escrito en el código entre **comillas simples**.	`'S' '\n' '0'`
Cadena (string)	Secuencia de caracteres guardada en un **arreglo de char** que termina con el carácter nulo '\0'.	`char nombre[20];`
Literal de cadena	Un texto escrito en el código entre **comillas dobles**. C le agrega el '\0' al final.	`"Ana" ocupa 4 casillas`
Carácter nulo '\0'	Carácter con código 0 que **marca el final** de una cadena. Las funciones de cadenas leen hasta encontrarlo.	`'A' 'n' 'a' '\0'`
Secuencia de escape	Combinación de \ y una letra que representa un carácter especial.	`\n Enter \t tabulador \0 nulo \" comilla`
Índice (posición)	Número de la casilla dentro de la cadena. Empieza en **0**.	`nombre[0] es la primera letra`
Tamaño de la cadena	Casillas reservadas al declararla (se ve con sizeof). Debe incluir una casilla para el '\0'.	`char nombre[20]: hasta 19 letras`
Longitud	Cantidad de caracteres guardados antes del '\0' (se obtiene con strlen).	`longitud de "Ana" = 3`

Término	Definición	Ejemplo
Búfer de entrada	Lugar donde quedan los caracteres digitados que todavía no se han leído, por ejemplo el Enter que deja scanf.	`25⏎ → scanf toma 25 y deja ⏎`
Concatenar	Unir dos cadenas, una a continuación de la otra.	`"Ana" + " Mora" → "Ana Mora"`
Orden alfabético (lexicográfico)	Forma de comparar cadenas letra por letra según su código ASCII; las mayúsculas van antes que las minúsculas.	`"Ana" va antes que "Luis"`
%c y %s	Especificadores de formato: **%c** para un char y **%s** para una cadena (en printf y scanf).	`printf("%c %s", letra, nombre);`
string.h	Biblioteca estándar con las funciones para manejar cadenas (strlen, strcpy, strcat, strcmp, strcspn).	`#include <string.h>`

Cómo se guarda una cadena en la memoria

Declaración: **char nombre[8] = "Luis";**

Índice	0	1	2	3	4	5	6	7
Contenido	'L'	'u'	'i'	's'	'\0'	0	0	0
Código ASCII	76	117	105	115	0	0	0	0

- Tamaño: **8** casillas (sizeof). Longitud: **4** letras (strlen). Capacidad máxima: **7** letras + el '\0'.
- nombre[0] es 'L' y nombre[3] es 's'. El '\0' en nombre[4] indica dónde termina el texto.

2. Funciones para caracteres y cadenas

Cada función tiene su definición, la forma de escribirla, lo que devuelve, para qué se usa y un ejemplo con el resultado real.

2.1 getchar: leer un carácter

Definición	Lee el **siguiente carácter** del teclado (del búfer de entrada).
Sintaxis	c = getchar(); (biblioteca stdio.h)
Devuelve	El código del carácter leído, como **int**.
Se usa para	Leer de un carácter a la vez y **descartar el Enter** que deja scanf antes de usar fgets.

Ejemplo (declaración: int c;)

```
printf("Escriba una letra: ");
c = getchar();                  // lee UN caracter del teclado
printf("Leyo '%c' (codigo %d)\n", c, c);
```

Resultado al ejecutarlo · se digita: x

```
Escriba una letra: x
Leyo 'x' (codigo 120)
```

2.2 putchar: mostrar un carácter

Definición	Muestra **un carácter** en la pantalla.
Sintaxis	putchar(c); (biblioteca stdio.h)
Devuelve	El carácter mostrado (normalmente no se usa).
Se usa para	Mostrar texto carácter por carácter, por ejemplo después de convertirlo.

Ejemplo

```
putchar('O');                   // muestra un caracter
putchar('K');
putchar('\n');                  // salto de linea
```

Resultado al ejecutarlo

```
OK
```

2.3 scanf con %c: leer un char

Definición	Lee **un carácter** y lo guarda en una variable char.
Sintaxis	scanf(" %c", &variable); el espacio antes de %c salta el Enter pendiente; char lleva &
Se usa para	Respuestas S/N, opciones de menú, categorías (A, B, C).

Ejemplo (declaración: char resp;)

```
printf("Desea continuar? (S/N): ");
scanf(" %c", &resp);            // espacio antes de %c y & en char
printf("Respondio %c\n", resp);
```

Resultado al ejecutarlo · se digita: S

```
Desea continuar? (S/N): S
Respondio S
```

2.4 scanf con %s: leer una palabra

Definición	Lee una cadena **hasta el primer espacio** o Enter.
Sintaxis	scanf("%9s", cadena); **sin &** (la cadena ya es una dirección) y con un límite = tamaño − 1
Se usa para	Datos de una sola palabra: códigos, placas, usuarios.
Cuidado	Con "Ana Mora" solo guarda "Ana".

Ejemplo (declaración: char codigo[10];)

```
printf("Codigo del producto: ");
scanf("%9s", codigo);          // una palabra, SIN &, maximo 9
printf("Codigo: %s\n", codigo);
```

Resultado al ejecutarlo · se digita: TEC-01

```
Codigo del producto: TEC-01
Codigo: TEC-01
```

2.5 fgets: leer una línea completa

Definición	Lee una **línea completa** (con espacios) hasta el Enter o hasta llenar la cadena. **Guarda también el Enter** ('\n').
Sintaxis	fgets(cadena, sizeof(cadena), stdin); stdin = el teclado
Se usa para	Nombres completos, direcciones, nombres de productos: cualquier texto con espacios.
Cuidado	Quite el Enter con strcspn. Si antes hubo un scanf de un número, use getchar(); primero.

Ejemplo (declaración: char nombre[30];)

```
printf("Nombre completo: ");
fgets(nombre, sizeof(nombre), stdin);   // linea con espacios
nombre[strcspn(nombre, "\n")] = '\0';   // quita el Enter
printf("Hola, %s\n", nombre);
```

Resultado al ejecutarlo · se digita: Ana Mora

```
Nombre completo: Ana Mora
Hola, Ana Mora
```

2.6 strlen: longitud de una cadena

Definición	Cuenta los caracteres de una cadena **antes del '\0'**.
Sintaxis	largo = strlen(cadena); (biblioteca string.h)
Devuelve	La longitud (tipo size_t). Para mostrarla con %d: (int)strlen(cadena).
Se usa para	Validar largos (contraseña mínima, nombre no vacío) y recorrer una cadena con for.

Ejemplo (declaración: char clave[] = "ina2026";)

```
printf("La clave tiene %d caracteres\n", (int)strlen(clave));
```

Resultado al ejecutarlo

```
La clave tiene 7 caracteres
```

2.7 strcpy: copiar una cadena

Definición	Copia el contenido de una cadena **origen** en una cadena **destino**, incluido el '\0'.
Sintaxis	strcpy(destino, origen);
Se usa para	**Asignar** un texto a una cadena. Con = no se puede (error: assignment to expression with array type).
Cuidado	El destino debe tener espacio suficiente para el texto y el '\0'.

Ejemplo (declaración: char estado[15];)

```
strcpy(estado, "APROBADO");    // estado = "APROBADO" no compila
printf("Estado: %s\n", estado);
```

Resultado al ejecutarlo

```
Estado: APROBADO
```

2.8 strcat: unir cadenas

Definición	**Concatena**: agrega la cadena origen al final de la cadena destino.
Sintaxis	strcat(destino, origen);
Se usa para	Armar textos: nombre completo, correos, códigos, mensajes.
Cuidado	El destino debe tener ya una cadena (use strcpy primero) y espacio para el resultado.

Ejemplo (declaración: char correo[30];)

```
strcpy(correo, "amora");       // primero una cadena inicial
strcat(correo, "@ina.ac.cr");  // agrega al final
printf("Correo: %s\n", correo);
```

Resultado al ejecutarlo

```
Correo: amora@ina.ac.cr
```

2.9 strcmp: comparar cadenas

Definición	Compara dos cadenas letra por letra según el código ASCII.
Sintaxis	resultado = strcmp(cadena1, cadena2);
Devuelve	**0** si son iguales; un número **negativo** si cadena1 va antes; **positivo** si va después.
Se usa para	Validar claves, buscar nombres, detectar una palabra como FIN. Con == no funciona.
Cuidado	Distingue mayúsculas y minúsculas: "ina" y "INA" son distintas.

Ejemplo (declaración: char clave[] = "ina";)

```
if (strcmp(clave, "ina") == 0) // 0 = iguales
    printf("Clave correcta\n");
else
    printf("Clave incorrecta\n");
```

Resultado al ejecutarlo

```
Clave correcta
```

2.10 strcspn: posición de un carácter

Definición	Devuelve cuántos caracteres hay al inicio de la cadena **antes** de encontrar alguno de los caracteres indicados.
Sintaxis	posicion = strcspn(cadena, "\n");
Se usa para	Quitar el Enter después de fgets: cadena[strcspn(cadena, "\n")] = '\0';

Ejemplo (declaración: char texto[] = "Hola\n";)

```
printf("El Enter esta en la posicion %d\n",
       (int)strcspn(texto, "\n"));
```

Resultado al ejecutarlo

```
El Enter esta en la posicion 4
```

3. Reglas de oro

1. Un carácter va entre **comillas simples** ('S'); una cadena, entre **comillas dobles** ("Sí").
2. Declare la cadena con **una casilla más** que el texto más largo, para el '\0'.
3. Para **asignar** use strcpy; para **comparar**, strcmp; para **unir**, strcat. Nunca =, == ni + con cadenas.
4. Use **fgets** para textos con espacios y quite el Enter con **strcspn**.
5. Después de un scanf de un número y antes de un fgets, escriba **getchar();**.
6. En scanf: **char lleva &** (&letra), **una cadena no lleva &** (nombre).

4. Autoevaluación

1. ¿Qué diferencia hay entre 'A' y "A"?
2. ¿Cuántas letras caben como máximo en char codigo[10]?
3. ¿Qué valor tiene strlen("San Jose")?
4. Escriba la instrucción para guardar el texto ACTIVO en la cadena estado.
5. ¿Qué devuelve strcmp("Luis", "Luis")?
6. ¿Por qué se escribe nombre[strcspn(nombre, "\n")] = '\0'; después de fgets?
7. Complete: para leer el nombre completo "Ana Maria Mora" se usa _____ y no scanf con %s, porque _____.

8. Corrija: if (clave == "ina2026")

Respuestas

1. 'A' es un carácter (1 casilla); "A" es una cadena (2 casillas: 'A' y '\0').
2. 9 letras: la décima casilla es para el '\0'.
3. 8 (el espacio también cuenta).
4. strcpy(estado, "ACTIVO");
5. 0, porque son iguales.
6. Porque fgets guarda el Enter; esa línea lo reemplaza por el fin de cadena.
7. fgets; scanf con %s se detiene en el primer espacio y solo guardaría "Ana".
8. if (strcmp(clave, "ina2026") == 0)

Para ver programas completos comentados línea a línea, consulte la guía detallada de caracteres y cadenas de la sesión 20.